FÍSICA

RECUPERACIÓN 1ª EVAL

NOMBRE: _____ CALIFICACIÓN: _____

CUESTIÓN 1

Enuncia el principio de Huygens y aplícalo para describir el fenómeno de difracción de una onda en una rendija.

CUESTIÓN 2

Escribe la ecuación de una onda transversal que se propaga en el eje OZ negativo, con una velocidad de 3 m/s, mientras las partículas del medio vibran en el eje OY. Para ello, ten en cuenta que dichas partículas oscilan con una elongación máxima de 3 cm, que entre dos puntos cualesquiera separados 10 cm en el medio existe una diferencia de fase de $\pi/3$ rad y que, en el instante inicial, el punto situado en el foco se encuentra en el punto de mínima elongación.

CUESTIÓN 3

a) Define el potencial gravitatorio creado por una masa M en un punto A, situado a "r" m de distancia. Haz un dibujo de las superficies equipotenciales y di que significan.

b) Si el trabajo del campo para llevar una masa de 2 kg desde un punto P hasta el infinito es -100 J y el trabajo del campo para llevar la misma masa desde un punto Q hasta el infinito es -300 J, discute cuánto trabajo realizará el campo para llevar dicha masa desde P hasta Q. Razona si el proceso será espontáneo o forzado. HAZ UN DIBUJO DEL PROBLEMA.

CUESTIÓN 4

Halla razonadamente la altura máxima a la que llegará un proyectil que se lance desde la superficie del planeta Marte con una velocidad inicial v_0 igual a la tercera parte de la velocidad de escape en dicho planeta.

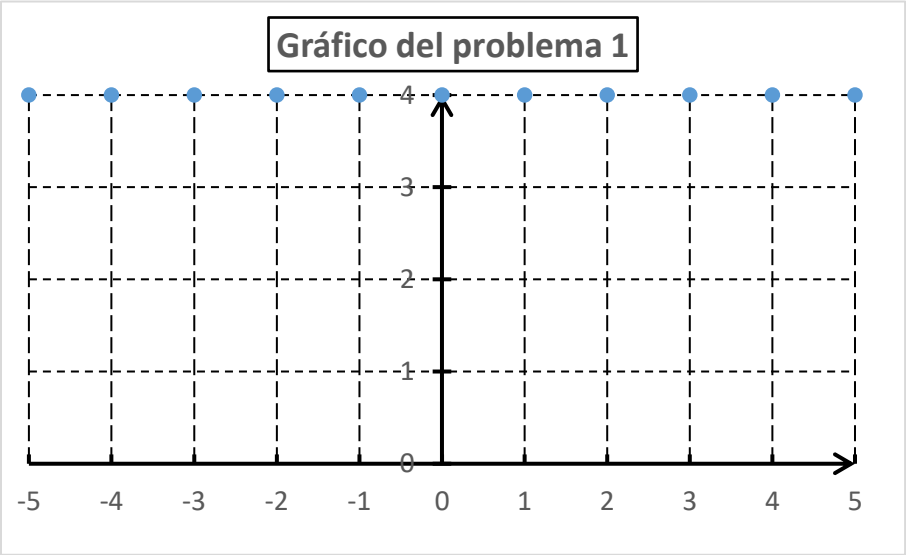
Datos: $g_{Marte} = 3{,}71\ m/s^2$; $R_{Marte} = 3390$ km

PROBLEMA 1

Dos partículas de masas m_1= 3×10^{11} kg y m_2= 3×10^{11} kg se encuentran situadas en los puntos $P_1(-3,0)$ y $P_2(3,0)$ respectivamente (**distancias en metros**).

a) Representa el campo gravitatorio resultante en el punto P(0,3) y calcula su valor. ¿Con qué aceleración se movería un cuerpo libre de 1 kg que se soltase en P?*(1 punto)*
b) Calcula la energía necesaria para separar las dos masas m_1 y m_2 y llevarlas hasta el infinito.

DATOS: $G=6{,}67\times10^{-11}Nm^2/kg^2$ *(2 puntos)*



PROBLEMA 2

Sabiendo que la Estación Espacial Europea orbita la Tierra en 92 minutos y lo hace a una altura sobre la superficie igual a 408 km, halla:

a) la masa de la Tierra.
b) la velocidad lineal de la EEE en su órbita.
c) ¿Qué sucedería con la EEE si la Tierra redujera su masa súbitamente a la mitad?
d) Calcula y representa el momento angular de la EEE alrededor de la Tierra.
(Datos: $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ N\cdot m^2\cdot kg^{-2}$; $g_0 = 9{,}81$ (S.I.); $R_T = 6370$ km; $m_{EEE} = 419$ Tm)

RESUELVE AQUÍ LA CUESTIÓN 1

RESUELVE AQUÍ LA CUESTIÓN 2

RESUELVE AQUÍ LA CUESTIÓN 3

RESUELVE AQUÍ LA CUESTIÓN 4

RESUELVE AQUÍ EL PROBLEMA 1

RESUELVE AQUÍ EL PROBLEMA 2